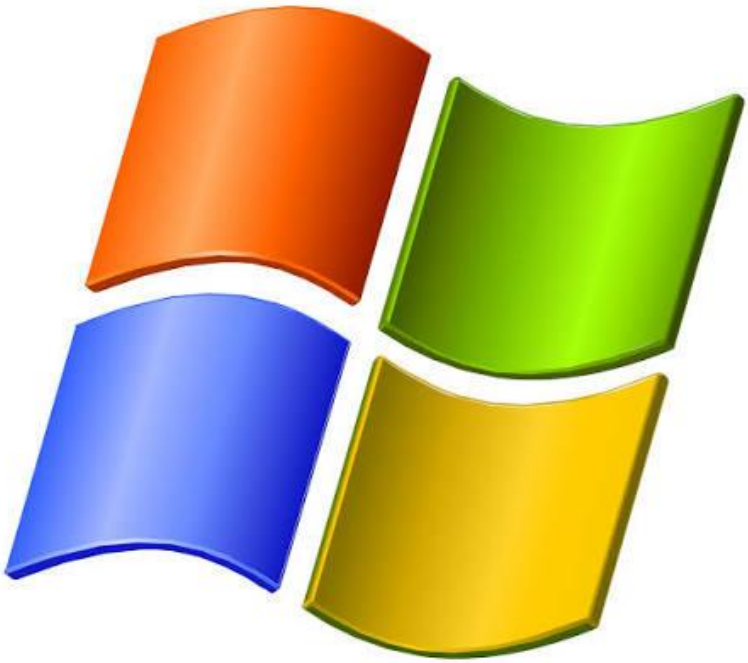
PRACTICA3



Iker Martinez

2n ASIR

ASIR - 0374. Administració de sistemes operatius

27/10/2026

INDICE:

Fase 1 3

Fase 2 4

Fase 3 6

Fase 4 7

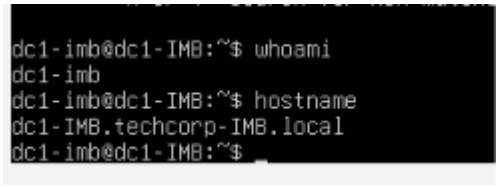
Fuentes 8

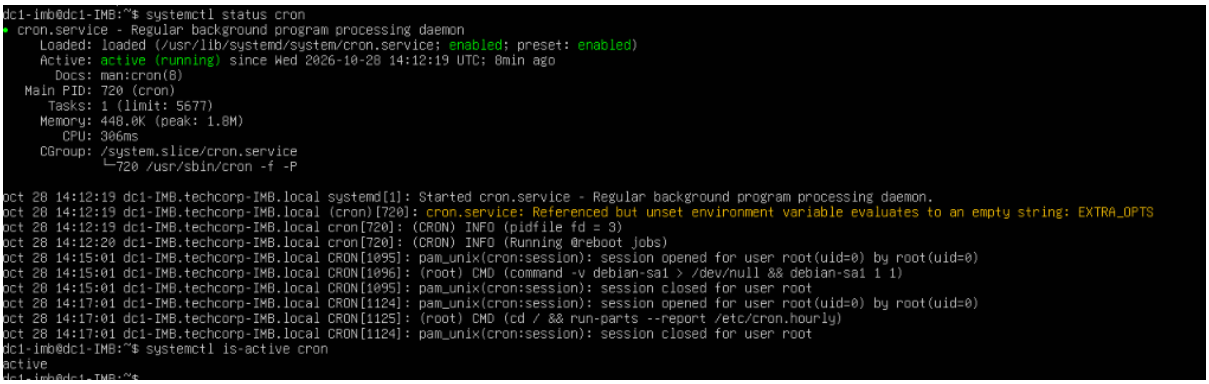
Digitech

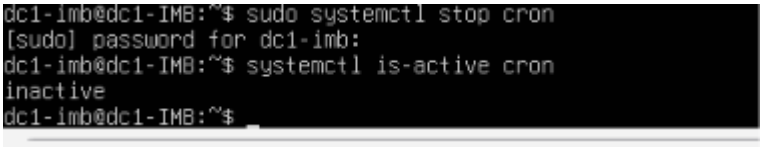
Fase 1: Control del cicle de vida i emmascarament de serveis del sistema (temps estimat: 45 min) Demostreu el domini sobre la gestió de dimonis existents en el sistema operatiu:

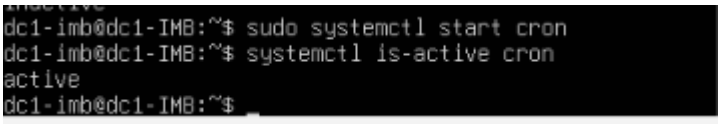
- Consulteu l'estat dels serveis del sistema utilitzant systemctl status, systemctl list-units --type=service i systemctl is-active.

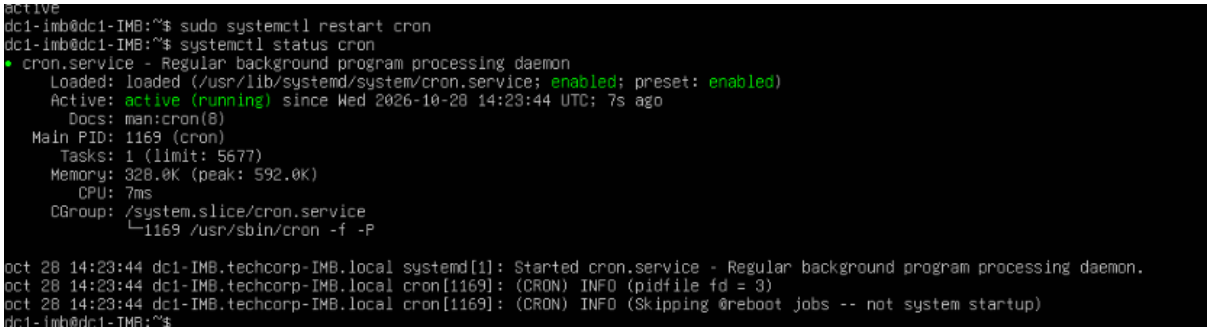
- Executeu les operacions bàsiques de control (start, stop, restart, reload) sobre un servei del sistema com smbd o ssh.
- Configureu l'arrencada automàtica del servei en l'inici del sistema operatiu (enable / disable).
- Apliqueu la instrucció systemctl mask per emmascarar un servei, verifiqueu que no es pot iniciar manualment ni per dependències i procediu al seu desenmascarament (unmask).
  Evidència requerida: Captures de pantalla mostrant la seqüència de comandes systemctl executades des de la terminal amb la identitat de l'alumne/a i la verificació del bloqueig per emmascarament.





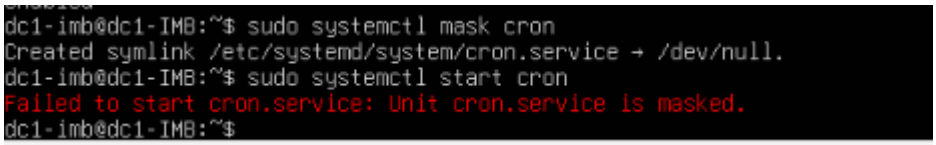


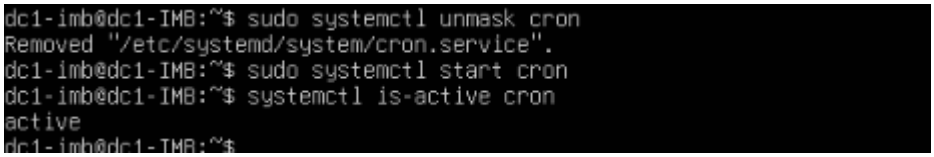












En aquesta fase he consultat l'estat del servei cron he provat les ordres start stop i restart. He activat i desactivat l'inici automàtic amb enable i disable i finalment he emmascarat el servei amb mask per comprovar que no es podia iniciar. Després l'he desemmascarat amb unmask i he verificat que tornava a funcionar correctament.

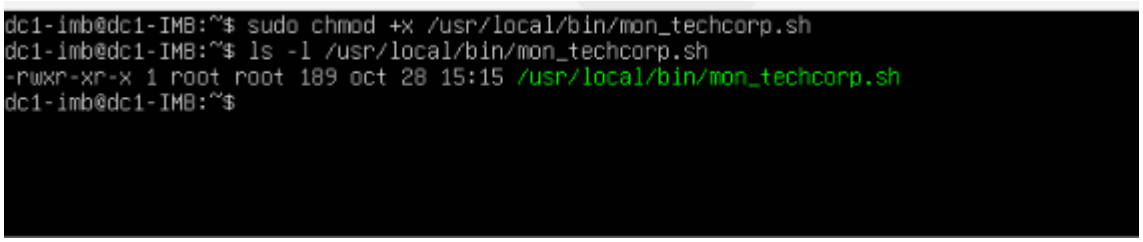
Fase 2: Disseny i construcció d'un fitxer d'unitat .service personalitzat (temps estimat: 60 min) Creeu i desplegueu un nou servei personalitzat per al servidor de TechCorp:

- Redacteu un script en Bash situat a /usr/local/bin/mon_techcorp.sh que escrigui una marca temporal i l'estat de la memòria en un fitxer de registre cada 15 segons. assigneu-li permisos d'execució (chmod +x).
- Creeu el fitxer d'unitat /etc/systemd/system/techcorp-monitor.service estructurat en les seccions corresponents:
    - [Unit]: Descripció de la unitat i dependència d'inicialització de la xarxa (After=network.target).
    - [Service]: Ordre d'execució (ExecStart), tipus d'execució (Type=simple), usuari d'execució sense privilegis (User=nobody) i política de reinici (Restart=always).

    - [Install]: Target d'arrencada (WantedBy=multi-user.target).
- Recarregueu la configuració de systemd amb systemctl daemon-reload, inicieu el servei i habiliteu el seu arrencada automàtica.

Evidència requerida: Captura del codi font de l'script Bash, contingut del fitxer .service creat i execució de la recàrrega del dimoni amb la confirmació d'estat actiu (active (running)).







```
dc1-imb@dc1-IMB:~$ sudo systemctl daemon-reload
dc1-imb@dc1-IMB:~$ sudo systemctl start techcorp-monitor.service
dc1-imb@dc1-IMB:~$ sudo systemctl enable techcorp-monitor.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/techcorp-monitor.service → /etc/systemd/system/techcorp
dc1-imb@dc1-IMB:~$
```

```
dc1-imb@dc1-IMB:~$ systemctl status techcorp-monitor.service
● techcorp-monitor.service - TechCorp Memory Monitor Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/techcorp-monitor.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-10-28 15:28:43 UTC; 52s ago
   Main PID: 1510 (mon_techcorp.sh)
      Tasks: 2 (limit: 5676)
     Memory: 656.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 284ms
     CGroup: /system.slice/techcorp-monitor.service
             ├─1510 /bin/bash /usr/local/bin/mon_techcorp.sh
             └─1573 sleep 15

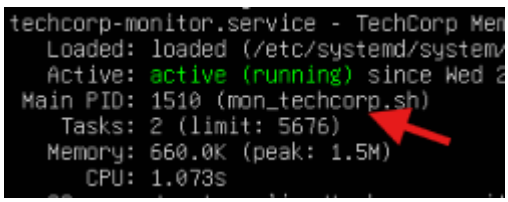
oct 28 15:28:43 dc1-IMB.techcorp-IMB.local systemd[1]: Started techcorp-monitor.service - TechCorp Memory Monitor S
oct 28 15:28:56 dc1-IMB.techcorp-IMB.local systemd[1]: [♦] /etc/systemd/system/techcorp-monitor.service:8: Special
dc1-imb@dc1-IMB:~$
```

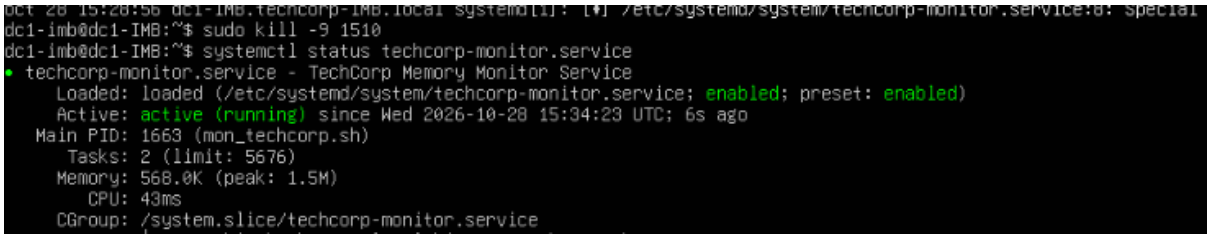
En aquesta fase he creat el script mon_techcorp.sh perque registri periodicament la data i l'estat de la memòria. També he creat el fitxer de servei techcorp-monitor.service, he recarregat la configuració de systemd amb daemon-reload, he iniciat el servei i he activat l'arrencada automàtica. Finalment he comprovat que el servei es troba en estat active.

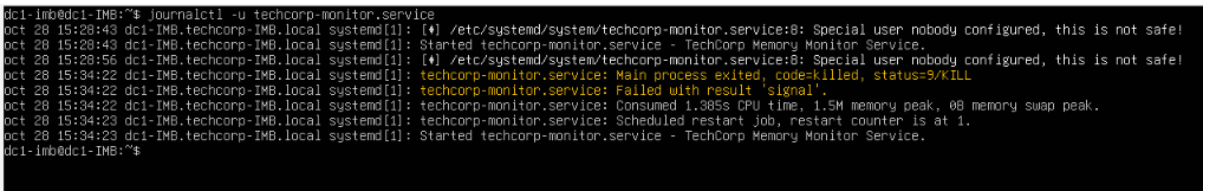
Fase 3: Proves de resiliència, recuperació automàtica davant fallades i journalctl (temps estimat: 45 min) Comproveu la capacitat de recuperació del servei creat i auditeu els seus esdeveniments:

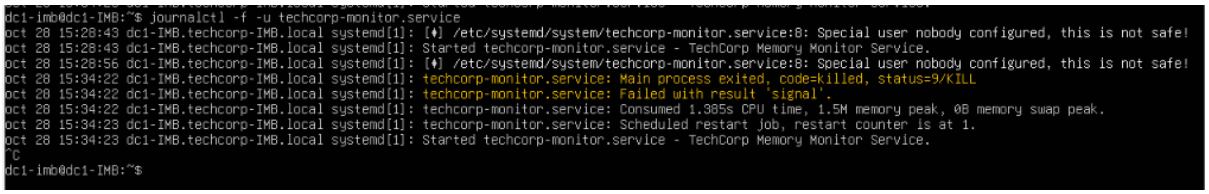
- Identifiqueu el PID del servei techcorp-monitor.service i forceu la seva caiguda abrupta enviant una senyal SIGKILL (kill -9 <PID>).
- Verifiqueu immediatament amb systemctl status com systemd detecta la fallada i torna a iniciar automàticament el procés complint la directiva Restart=always.
- Auditeu tots els registres generats pel servei personalitzat utilitzant la comanda journalctl -u techcorp-monitor.service.
- Realitzeu un seguiment en temps real de les sortides del servei amb journalctl -f -u techcorp-monitor.service i apliqueu un filtre per interval temporal (--since "15 min ago").

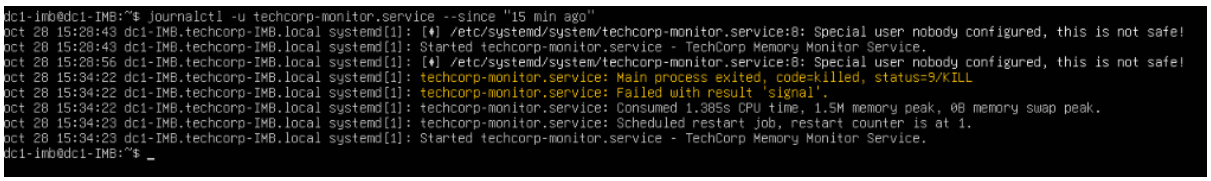
Evidència requerida: Captura de la terminal on s'aprecií el tancament forçat del procés, la recuperació automàtica gestionada per systemd i la cerca d'esdeveniments realitzada amb journalctl.











En aquesta fase he identificat el PID del servei techcorp-monitor.service i he forçat la seva finalització amb la comanda kill -9. A continuació he comprovat que systemd ha detectat la fallada i ha reiniciat automàticament el servei gràcies a la directiva Restart=always. També he consultat els registres generats amb journalctl, he visualitzat l'activitat en temps real i he filtrat els esdeveniments registrats durant els últims 15 minuts.

Fase 4: Auditoria de seguretat, anàlisi de dependències i qüestions teòriques (temps estimat: 30 min) Responeu a les següents qüestions relacionades amb l'administració de serveis:

- Seguretat d'execució: Expliqueu els riscos de seguretat que suposaria definir un servei personalitzat amb User=root en lloc d'un usuari reduït com nobody o un usuari de sistema dedicat.

  Si un servei funciona com a root i té algun problema o vulnerabilitat, pot afectar tot el sistema. Amb nobody té molts menys permisos i és més segur.

- Gestió de dependències: Quina diferència existeix entre les directives Wants=, Requires= i After= en la secció [Unit] d'un fitxer de servei?

  Wants= intenta iniciar un altre servei, però no és obligatori.
  Requires= l'altre servei és obligatori.
  After= només indica l'ordre d'inici.

- Control de qualitat i IA: Indiqueu el procediment utilitzat per validar la sintaxi del fitxer .service (com l'ús de systemd-analyze verify) i adjunteu la declaració d'ús d'IA segons la normativa.

He utilitzat Claude per ajudarme a resoldre la pràctica i entendre millor alguns passos. Tot i això, he executat jo mateix totes les comandes, he fet les captures i he comprovat els resultats a la màquina virtual. I he buscat a un foro de linux una comanda que no funcionaba

Fuentes Consultadas

- https://www.freedesktop.org/software/systemd/
- https://www.man7.org/linux/man-pages/man1/systemd-analyze.1.html

I Claude